李诗华, 曾吉雨, 韦旭, 苏颖, 张婷婷, 张康耀. 2026. 红树林林龄估算与生态功能响应研究进展. 生态学杂志, **45**(9): 2817-2834.
Li SH, Zeng JY, Wei X, Su Y, Zhang TT, Zhang KY. 2026. Research progress on mangrove age estimation and ecological function responses. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(9): 2817-2834.

红树林林龄估算与生态功能响应研究进展

李诗华[1,2*] 曾吉雨[1] 韦 旭[1] 苏 颖[1] 张婷婷[1] 张康耀[1]
([1]福州大学先进制造学院, 福建晋江 362251; [2]自然资源部海洋空间资源管理技术重点实验室, 杭州 310012)

摘 要 红树林是全球生产力最高、生物多样性最丰富的生态系统之一,具备显著的固碳能力,并提供其他多种生态系统服务。林龄是预测红树林生长、碳积累及生态服务变化的关键参数,然而,目前适用于红树林林龄估算方法尚不完善,致使生态评估存在明显的不确定性。本文梳理了红树林林龄估算的四类主要技术路径及其适用条件与局限性,并归纳了生态服务对林龄变化的响应规律。现有研究方法主要包括传统实测、光学遥感时间序列分析、激光雷达结构反演和多源遥感融合。其中,传统实测法可在样地尺度实现高精度单木测年,但受热带树种年轮不规则、适用范围小及采集成本高等限制;光学遥感法能够基于长时间序列影像识别红树林建群年份,适用于区域尺度龄级制图,但易受云雾、潮位、混合像元和植被指数饱和影响;激光雷达可提供冠层高度和垂直结构信息,为林龄反演提供结构约束,但数据覆盖和时间连续性不足;多源融合法能够综合时间轨迹与结构参数,是提升红树林林龄估算精度的重要方向,但仍面临多源数据尺度不匹配、样地验证不足和误差传播复杂等问题。已有研究表明,中国红树林林龄结构受历史保护修复工程和区域气候梯度共同影响,人工恢复林比例较高,呈由北向南递增的纬度分异格局,整体林龄结构趋于年轻化。针对上述局限,本文建议未来研究应加强长期样地建设、造林档案整合、多源遥感协同反演、区域化参数模型构建和不确定性评估,推动形成全国尺度红树林林龄数据库。红树林林龄显著调控碳汇、海岸带防护和生物多样性等功能,是恢复规划与碳补偿评估的关键参数。本文可为红树林碳汇评估、生态修复成效评价和海岸带生态系统管理提供理论依据与技术参考。

关键词 红树林; 林分年龄; 遥感; 生态服务

Research progress on mangrove age estimation and ecological function responses. LI Shihua[1,2*], ZENG Jiyu[1], WEI Xu[1], SU Ying[1], ZHANG Tingting[1], ZHANG Kangyao[1] ([1]*College of Advanced Manufacturing, Fuzhou University, Jinjiang* 362251, *Fujian, China*; [2]*Key Laboratory of Ocean Space Resource Management Technology, MNR, Hangzhou* 310012, *China*).

Abstract: Mangroves are among the most productive and biodiverse ecosystems globally, possessing substantial carbon sequestration capacity and providing a wide range of ecosystem services. Stand age is a critical parameter for predicting mangrove growth, carbon accumulation, and the changes in ecosystem services. However, current approaches for the estimation of mangrove age remain insufficiently developed, leading to considerable uncertainty in ecological assessments. This review synthesizes four major methodological pathways and their applicable conditions and limitations for mangrove age estimation, as well as the response patterns of ecological services to variations in forest age. Current approaches mainly include traditional field-based measurements, optical remote sensing time-series analysis, LiDAR-based structural inversion, and multi-source remote sensing integration. Traditional field-based methods can achieve high-precision individual tree dating at the plot scale, but their applicability is constrained by irregular growth rings in tropical species, limited spatial representativeness, and high sampling costs. Optical remote sensing approaches enable the identification of mangrove establishment years using long-term image time series and are therefore suitable for regional-scale age-class mapping. Nevertheless, their performance is strongly affected by cloud contamination, tidal fluctuations, mixed-pixel effects, and vegetation index saturation. LiDAR techniques provide canopy height and vertical structural information, offering important structural constraints

国家自然科学基金青年项目(42401110)、自然资源部海洋空间资源管理技术重点实验室开放基金课题(KF-2024-108)、福建省自然科学基金创青项目(2026J008072)和福州大学研究生教育教学改革项目(FYJG2024038)资助。
收稿日期: 2025-10-09 接受日期: 2026-06-29
*通信作者 E-mail: ecoshihua@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

for age inversion. However, their application is limited by insufficient spatial coverage and temporal continuity. Multi-source fusion approaches, which integrate temporal trajectories with structural parameters, represent an important direction for improving mangrove age estimation accuracy. Nevertheless, these methods still face challenges associated with scale mismatch among datasets, insufficient field validation, and complex uncertainty propagation. Existing studies indicate that the age structure of mangroves in China is jointly shaped by historical conservation, restoration programs, and regional climatic gradients. The proportion of artificially restored forests is relatively high, exhibiting a latitudinal gradient that increases from north to south, with the overall age structure tending toward rejuvenation. In response to current methodological limitations, future research should prioritize the establishment of long-term monitoring plots, integration of afforestation archives, synergistic inversion using multi-source remote sensing, development of regionalized parameter models, and comprehensive uncertainty assessment frameworks, ultimately supporting the construction of a national-scale mangrove age database. Mangrove stand age significantly regulates ecological functions such as carbon sequestration, coastal protection, and biodiversity conservation, which represents a key parameter for restoration planning and carbon offset assessment. This review provides both theoretical foundations and technical references for mangrove carbon sink assessment, ecological restoration evaluation, and coastal ecosystem management.

Keywords: mangrove; stand age; remote sensing; ecosystem services

红树林是分布于热带和亚热带海岸潮间带的木本植物群落,是连接陆地与海洋的重要蓝碳生态系统(Breithaupt *et al.*,2012)。与其他陆地生态系统相比,红树林的碳固存能力通常高出3~10倍,碳周转率较低(Kristensen *et al.*,2008)。研究显示,尽管红树林仅占热带森林面积的0.7%或更少,但其生态系统平均碳储量却高达858 mg C · hm^{-2}(Boone Kauffman *et al.*,2017),在全球碳汇中具有重要地位(Zhu *et al.*,2022a)。此外,红树林生态系统提供多种生态服务。红树林林带在沿海防护中起缓冲作用,其复杂的根系结构可为多种水生和陆生生物提供栖息环境(Satyanarayana *et al.*,2017;Cooray *et al.*,2021)。自20世纪50年代以来,围海造地、近海养殖、砍伐等人类活动,以及台风等自然扰动,导致我国红树林面积大幅缩减、群落结构退化和生态功能下降。研究表明,中国红树林面积由20世纪70年代的约4.88万hm^2下降至2000年前后的约1.86万hm^2,减少幅度超过60%(黄凡非等,2023)。随着国家持续推进红树林保护与生态修复工程,我国红树林退化趋势得到明显遏制,并逐步实现恢复性增长。根据自然资源部发布的《2024年中国自然资源公报》,我国红树林面积已增长至约3.03万hm^2,较21世纪初显著增加。这些动态变化不仅反映了红树林对外部扰动的敏感性,也提示红树林生态系统恢复可能受到时间和环境条件的制约。

林龄既是刻画红树林群落演替阶段的重要标志,也是其生态服务功能强度的核心调控参数,在红树林生态系统中的意义远超一般陆地森林(金川等,2012;史云峰等,2022)。在蓝碳调控方面,移植5年的红树林恢复区为CO_2的吸收汇,而移植1年幼苗区为大气CO_2的排放源(李森等,2020)。随林龄的增长,红树林生物量与碳储量显著增加(Chen *et al.*,2018)。净初级生产力(NPP)通常表现为幼龄期迅速增长,中龄期达到峰值,老龄期则呈现一定程度的下降(Shang *et al.*,2023)。在大尺度碳循环模型中引入林龄变量,可显著降低模拟不确定性(Bradford *et al.*,2008)。在海岸防护方面,将林龄与水位、波高及周期等环境因子联合纳入参数模型,有助于更准确评估红树林海岸防护功能及其随恢复进程的变化(Maza *et al.*,2021)。在生物多样性维持方面,林龄通过驱动群落演替和生境结构的阶段性重组,深刻影响底栖动物与土壤微生物群落的物种组成与多样性(Zhou *et al.*,2015)。综合上述分析可得出共识:精准判定红树林林龄,是开展其生态功能定量评估的必要前提。

相较于陆地森林,红树林具有独特的生态学特性,使其林龄的准确估算面临更为复杂的挑战。首先,与温带针阔叶林形成鲜明的对比,大多数热带红树林树种普遍缺乏清晰的年轮或生长线,使得树轮年代学方法在红树林中的适用性受到根本的限制。其次,红树林生长于潮汐淹没的动态边界,潮位波动与沿岸云雾倏变构成光学遥感信号的噪声源,导致光学时间序列会出现与真实林分扰动高度相似的伪信号,从而干扰基于模型算法的林龄估算。再者,红树林的物种组成对林龄高度敏感:先锋物种在幼龄阶段迅速占据潮滩,随林分发育逐步被耐荫物种取代(张孟文等,2023),且不同物种在生长速率与光谱特性上的固有差异,使相近的冠层光谱状态可能

中国知网 https://www.cnki.net

对应实际不同的林龄。

面对上述挑战,红树林林龄估算已从早期依赖实地取样的点尺度测年,逐步向多源遥感驱动的区域乃至全球尺度制图演进。基于 Landsat 长时序影像的时序变化检测技术已实现对林分建群年份的像元级重建,谷歌地球引擎(Google Earth Engine, GEE)云计算平台的普及进一步降低了大范围时序分析的技术门槛;激光雷达的引入为冠层三维结构的精确表征提供了直接观测基础;多源数据融合与机器学习算法的联合应用,能够更准确地识别红树林建群年份,提高红树林林龄估算的稳定性与空间推广能力。在全国尺度上,粤港澳大湾区、广西、广东及福建等主要分布区已相继形成局部至区域尺度的林龄制图成果,林龄由南向北递减的纬度分异格局初步得到定量刻画,为全国林龄数据库的构建奠定了阶段性基础。

综上所述,本文通过系统检索和整理相关文献,对红树林林龄估算的技术路径、区域估算结果及其生态学应用进行综合评述,重点阐述各类方法在红树林特殊生境下的适用条件与误差来源,梳理中国红树林林龄的时空分布格局,并针对北缘区域的特殊挑战提出改进方向。最后从碳汇与气候调节、海岸带防护及生物多样性维持 3 个维度综述生态功能对林龄变化的响应。本综述旨在为全国尺度红树林林龄数据库的构建提供方法论参考,为蓝碳储量核算、近海保护管理与生态修复规划提供理论支持与实践指导,并为实现我国 2060 年碳中和目标提供科学依据。

1 文献获取与论证

为系统梳理红树林林龄研究进展,本文以 Web of Science 核心合集为主要英文文献来源,并结合中国知网(CNKI)等中文数据库补充国内相关研究。英文检索词包括“mangrove ecosystem”、“stand age”、“estimation method”、“estimation result”、“coastal wetland”等,中文检索词包括“红树林”、“林龄”、“林龄估算”、“遥感反演”、“碳汇”、“生态系统服务”等。对 1990 年以来的中英文文献进行统计,检索截至 2025 年 9 月 12 日。文献纳入遵循以下标准:在方法层面,研究须明确涉及林龄的估算或制图,包括野外实测(生长锥取芯、年轮计数、同位素定年等)、光学或雷达遥感时序分析、激光雷达结构反演及多源数据融合;考虑到上述技术路径大多源于陆地森林研究并逐步延伸至红树林生境,具有明确方法论价值且可为红树林林龄估算提供理论或技术参考的森林林龄制图研究亦纳入范围;仅涉及红树林面积提取或物种分类而不包含林龄信息的研究结果不予纳入;在响应层面,研究须将红树林林龄作为核心变量或关键输入参数,用于碳储量核算、生态系统服务评价、海岸带防护模拟或生物多样性评估等定量分析,仅将林龄作为背景描述信息且未开展林龄相关定量分析的文献予以排除。经系统筛选,最终纳入 255 篇文献作为本综述的核心文献基础。

2 红树林林龄估算方法

2.1 传统实测法

红树林林龄的传统估算方法主要基于野外实测与历史资料。常用手段包括生长锥取芯(非破坏性取样)、节间或年轮计数、形成层标记以及基于档案的种植时间推断等。其中,生长锥样木法可在不砍伐的条件下取得心材样本并计数生长层以估算年龄,以直接确定个体年龄并提供精确测年数据(王炳云等, 1994; Duarte *et al.*, 1999)。Verheyden 等(2004)收集已知年龄的样木,并通过 2~5 年形成层标记实验确定可见生长层的周期性,以此估算红树林年龄,它的核心应用价值在于为热带红树林个体测年提供了经过实验验证的木材解剖学基准。具体而言,该方法通过形成层标记实验确定特定树种生长层的实际形成周期,解决了热带树种年轮是否具有年度规律性这一基础性疑问,从而使生长锥取芯后的层数计数具备可靠的时间学意义。

年轮法在温带树种中被广泛应用,但在红树林(热带/亚热带)中常受限于年轮不明显或不规则的特性,因此其适用性受到限制(Verheyden *et al.*, 2005)。Nazim 等(2013)通过野外测量获得径向生长数据,采用负指数曲线拟合白骨壤(*Avicennia marina*)的径向生长随时间的变化,通过回归分析检验胸径(DBH)、年龄与生长速率之间的关系强度,具体公式为:

$$y = a e^{\frac{b}{x}} \tag{1}$$

$$y = 0.0045 e^{-\frac{4.44}{x}} \tag{2}$$

式中,y 为生长速率,x 为时间,a 和 b 为常数。

Fromard 等(1998)在法属圭亚那红树林研究中,将海岸沉积演变与林分结构调查相结合,提出了“空间代替时间”的演替分析思路,该方法的基本逻辑是通过建立径级-生物量关系间接反映时间积累。与单木年轮或取芯测年相比,该方法不依赖明显年

中国知网 https://www.cnki.net

轮,且可在不破坏林分的条件下获得林分发育阶段信息,适用于具有明确沉积扩张过程或演替序列的天然红树林。但是胸径、生物量与年龄之间并非稳定的一一对应关系,树种组成、林分密度和立地条件均可能改变径级结构。因此,该方法更适合作为林分发育阶段判别或年龄分级的辅助依据,而不宜单独用于高精度连续林龄估算。作为年轮计数的替代路径,Hancock 等(2006)提出了一种利用树木心材中放射性镭同位素活度比的径向分布模型估算红树林林龄的新方法,该方法的思路是将心材由内向外的同位素信号变化视为木质部形成时间差异的记录,通过建立同位素活度比与时间衰变或径向增长之间的关系,推断不同径向位置所对应的形成时间。与传统年轮法相比,放射性同位素方法不依赖肉眼可识别的年轮结构,因此在年轮不清晰的热带树种中具有方法学意义。但该方法对样品采集、实验分析和模型假设要求较高,且需要考虑同位素在木材中的迁移、树种差异等因素,推广应用成本较高。

综上所述,传统方法在样地尺度上可获得高精度的林龄数据,但普遍存在适用范围小、耗时费力、热带年轮不适应等局限。放射性同位素技术和基于径级的间接方法可作为补充,但各自仍受数据可行性、成本和方法假设的制约。

2.2 光学遥感法

对红树林进行时空动态监测的需求推动了基于光学遥感的林龄研究。与传统样地调查相比,光学多时相影像易于获取,能提供大范围、重复观测数据,从而弥补野外调查在时间与空间上的局限性(骆有庆等,2021;唐盛哲等,2022)。需要指出的是,光学遥感估算的“林龄”通常并非单木年龄,而多指像元或斑块从非红树林转变为红树林后的持续年限,或扰动后恢复至稳定植被覆盖状态的时间。因此,该类方法的核心不是直接测年,而是通过时间序列识别建群年份、恢复起始年份或龄级阶段,再以研究年份与起始年份之差推算林龄(唐少飞等,2020)。在此原理基础上,现有研究主要形成两类技术路线:基于时序断点检测的变化检测方法和基于多时相分类的离散龄级制图方法,两者在操作逻辑、估算精度与适用条件上均存在显著差异。

时序断点检测与变化检测方法的核心逻辑是:利用年度或季节尺度影像序列、红外波段数据,构建植被光谱指数,如归一化植被指数(NDVI)、增强植被指数(EVI)等(具体公式见表1),将这些光谱轨迹进行拟合,识别趋势突变、持续增绿或扰动恢复节点,并将首次稳定增绿年份解释为红树林建立或恢复时间,进而推算林龄(Zhu *et al.*,2014;Kennedy *et al.*,2018)。加性季节趋势断点(BFAST)算法(Verbesselt *et al.*,2010)将光谱时序分解为长期趋势项、季节周期性与残差项,通过结构性突变检验在各分量中独立识别断点,其突出优势在于能够精确区分季节性物候波动与真实扰动信号,适合识别季节波动背景下的植被变化。然而,BEAST 算法要求时序数据具有较高的时间密度,在热带地区若因云雾遮挡导致影像缺失则会影响该算法的稳定性。连续变化检测与分类(CCDC)算法(Zhu *et al.*,2014)以谐波回归模型对各波段时序轨迹进行拟合,通过实时检测偏离预测置信区间的观测值来识别变化事件,并结合多波段与多植被指数协同判断以降低误报率。Zhang 等(2025)将 CCDC 应用于 1987—2023 年 Landsat 影像,经云掩模处理后,以 6 个光谱波段与 6 种植被指数作为模型参数输入,识别红树林干扰事件,生成像元级次生林林龄图,并通过高分辨率影像目视解译验证精度,林龄估算值与实地参考数据的拟合优度达 $R^2=0.723$,表明 CCDC 在时序完整区域具有可靠的林龄反演能力。但在早期影像质量较差或缺失的时段(2010—2012 年)及潮汐动态干扰强烈的区域,断点定位误差明显增大,影响建群年份的识别精度。基于 Landsat 的干扰与恢复趋势检测(LandTrendr)算法(Kennedy *et al.*,2018),通过将时间分割的线性模型拟合到植被指数轨迹,有效地将信号与噪声分离,同时识别突然的干扰和逐渐恢复的事件,该方法可以捕捉剧烈的扰动。该算法已被集成于谷歌地球引擎(Google Earth Engine,GEE)平台,是一种成熟完善且便于调用的变化监测算法。De Jong 等(2021)在 GEE 上利用 LandTrendr 对 NDVI 时序进行分段拟合,以首次出现显著绿化年份为“起点年”推算红树林像元级林龄,在东南亚典型恢

表1 常用红树林特征光谱指数

Table 1 Common used spectral indexes for characteristics of mangroves

指数 Index	公式 Formula	文献 Reference
NDVI	(*NIR*-*Red*)/(*NIR*+*Red*)	Myneni *et al.*,1995
NDMI	(*SWIR2*-*Green*)/(*SWIR2*+*Green*)	Yang *et al.*,2022
NDWI	(*Green*-*NIR*)/(*Green*+*NIR*)	Xu,2006
TMI	*SWIR*×*TIR*	张雪红等,2012
CMRI	*NDVI*-*NDWI*	Gupta *et al.*,2018
MVI	(*NIR*-*Green*)/(*SWIR1*-*Green*)	Baloloy *et al.*,2020
EMVI	(*Green*-*SWIR2*)/(*SWIR1*-*Green*)	Yang *et al.*,2022
EVI	2.5(*NIR*-*Red*)/(*NIR*+6*Red*-7.5*Blue*+1)	Huete *et al.*,2002

中国知网 https://www.cnki.net

复区取得了较好的空间格局再现效果。与前两个算法相比,LandTrendr 算法优势在于其更强调对长期光谱轨迹的分段拟合,能够较清晰地识别红树林扰动、恢复和稳定生长阶段,适合从 Landsat 长时间序列中提取建群或恢复起始年份。但是 LandTrendr 算法使用固定参数和扰动后恢复阈值可能会遗漏持续的低幅度变化,导致低估。

与时序断点检测方法通过轨迹分析追溯建群年份不同,分类制图方法以离散龄级(而非连续林龄年份)为制图目标,通过多时相影像的特征提取与统计学习,将像元归入预定义的年龄组别。Jia 等(2018)基于 Landsat 系列影像,采用面向对象分类(eCognition 平台),以光谱、纹理与空间特征联合输入,结合中国历史造林工程时间节点将恢复区红树林划分为"新造林(<10 年)、中龄林(10~20 年)和成熟林(>20 年)"3 个阶段,构建了一个全新的中国红树林 42 年变化数据集(CAS_Mangroves)。该方法充分利用造林历史档案信息,但三阶段的粗粒度分级无法反映同一龄级内部的林龄异质性,且依赖完整的历史造林记录,在档案不健全区域的适用性受到根本性制约。Mohan 等(2024)利用长期 Landsat 时间序列影像和随机森林分类算法,基于逐年红树林覆盖变化累积生成了次生红树林的年龄图。具体来说,将年度的二值红树林增长图累积起来,以确定每年红树林的年龄,从而生成年度次生红树林林龄图。该研究 2023 年的红树林年龄图是通过对 1987 年开始的次生林年龄逐年汇总,公式为:

$$Asf_{1987} = (Asf_{1986} + X_{1987})\,Z_{1987},\ Asf_{1988} = (Asf_{1987} + X_{1988})\,Z_{1988},\cdots,Asf_i = (Asf_{i-1} + X_i)\,Z_i \quad (3)$$

式中,Asf_i为第 i 年次生红树林年龄,X_i为第 i 年次生红树林分布图的年度二进制图,Z_i对应于第 i 年红树林分布图的年度二进制图。该方法操作逻辑直观,可输出逐年连续的像元级林龄图,在海湾合作委员会国家的应用表明,其能够有效区分幼龄林和老龄林的空间分布格局。然而,该方法对逐年分类图的质量高度敏感,早期影像的分类误差将在累积过程中叠加;此外,对于历史上经历多次扰动与恢复循环的像元,简单的累积逻辑无法追踪其真实的林龄重置历程,存在高估老龄林比例的风险。

上述时序分析算法的广泛应用,在计算资源层面将长期面临现实的挑战:长时序 Landsat 影像的完整储存、预处理与批量运算,在传统本地计算环境下成本高昂且难以实现。谷歌地球引擎(GEE)的出现从根本上改变了这一格局(Gorelick *et al.*,2017)。GEE 以云端并行计算架构为基础,集成了覆盖数十年的全球多源卫星影像存档,研究者无需在本地下载或预处理原始数据,即可直接调用 LandTrendr、机器学习等算法对区域乃至全球尺度的红树林林龄开展高效制图。从这一意义上说,GEE 并非独立的林龄估算方法,而是将前述算法从方法论层面的可行性转化为大尺度实践应用的关键计算基础设施,是当前遥感林龄估算应用中不可或缺的工具平台(陈高等,2022)。王子予等(2020)以广东省红树林为研究对象,结合 GEE 云计算平台,以 Landsat 系列遥感为数据源,采用随机森林(RF)方法提取广东省红树林并反演林龄时空格局。Pimple 等(2020)提出基于 GEE 平台的自动再生长监测算法(ARMA),以 1987—2019 年 Landsat 年际中值合成数据识别恢复起始年与稳定期以及 2019 年的红树林林龄,并以归一化差异红外指数(NDII)和样地清查数据进行特征评估。

光学遥感方法具有尺度化与长期覆盖的优势,但也存在固有限制。Landsat 等影像缺乏森林垂直结构和生理生态参数,因而限制林龄估算精度。传感器空间分辨率不一,可能导致初始分类间的不一致性。气象条件(云、雾、降水等)会引起数据缺失与噪声,进而影响时间序列分析的可靠性(Lu,2006)。

2.3 激光雷达结构反演法

激光雷达(又称:光探测和测距,LiDAR)通过主动发射激光脉冲并接收回波信号,可以高精度获取树高、冠层结构与林分三维信息。因而,LiDAR 为基于结构参数的林龄反演提供了直接的观测基础(Lefsky *et al.*,2002)。与光学遥感相比,LiDAR 受大气环境影响较小,部分波形可穿透部分冠层获取林分内部结构信息,在表征冠层垂直架构上具有天然的优势。然而,需要指出的是,LiDAR 本身并不直接输出林龄数值,其核心贡献在于高精度测量树高、冠幅及胸径等结构参数,这些参数随林龄积累呈规律性变化;有一种林龄估算思路就是将上述结构参数代入物种或区域特异的林分生长方程,通过模型反演推算林龄。

机载激光扫描(ALS)以飞机为搭载平台,在完成航线规划与飞行参数设定后,对目标区域进行连续扫描并获取原始点云密度,经预处理后,得到反映树冠顶部相对高度的冠层高度模型,在此基础上提取林分高度统计量,最终将这些变量代入到生长模型中完成林龄反演(Aye *et al.*,2023)。但同一林龄

中国知网 https://www.cnki.net

在不同立地条件下的树高差异显著,并且在红树林生长区域,ALS得到精度还受到潮汐水位波动的干扰,因而影响树高估算的精度。无人机结构光摄影(SfM)提供了比ALS成本更低、部署更灵活的方案。SfM通过对高重叠率的无人机照片进行特征点匹配与三维重建,其空间分辨率通常可达米级。Zhu等(2022b)提出将无人机结构光摄影测量(SfM)和增强植被指数(EVI)结合的林龄-高度-生物量一体化估算方法,采用林龄-高度Logistic生长曲线作为桥梁,反推林龄并估算地上生物量。该框架的精度高度依赖Logistic曲线的质量,若训练样本未能覆盖完整的林龄梯度或物种类型,其曲线方程外推区间的误差将显著增大。

地面激光扫描(TLS)以固定地面扫描仪为平台,可在厘米级精度上捕获各单木的胸径(DBH)、树高与冠幅等结构参数,再代入种群结构-年龄关系模型推算林龄。Warfield等(2019)比较了地面激光扫描和无人机影像在不同林龄红树林中的生物量估算能力,指出TLS在获取林下与中层结构上精度高,适用于密集幼龄林,然而TLS单次有效覆盖范围通常仅数十平方米,设备运输至潮间带的作业成本较高。为克服单一平台在覆盖范围与结构精度之间的矛盾,张菁锐等(2025)利用融合空载激光扫描(ALS)与TLS,实现了单木级结构参数提取,为精确林龄反演提供了数据支撑。星载LiDAR以全球离散采样为优势,代表性系统包括ICESat/GLAS与当前运行的GEDI。Simard等(2019)基于ICESat/GLAS数据构建全球红树林高度分布图,并通过与林分生长模型耦合,可以间接推算全球各区域红树林的相对年龄特征,为全球尺度红树林动态评估提供了基础数据集。但是星载LiDAR仅记录冠层顶部高度的单点估算,无法获取机载LiDAR所含的冠层垂直分布剖面信息,在冠层结构复杂的多层次混交红树林中的表征能力受到本质限制。

LiDAR结构数据与光谱数据的融合代表了当前林龄精细估算的前沿方向。Sun等(2019)使用机载全波形LiDAR、高光谱数据集和3种机器学习方法绘制了热带森林更新年龄图,结果表明,全波形LiDAR与高光谱的联合输入对各龄级均取得了高一致性的估算精度,显著优于任一单独数据源,验证了结构与光谱信息互补的方法论价值。该研究对象为热带阔叶林而非红树林,但其融合框架尤其是全波形参数与物种分类信息的协同应用,为红树林多物种镶嵌林分的精细林龄估算提供了重要的方法论参考。

表2列举了广泛使用的林分生长模型,可用于将高度等结构变量映射为林龄估算。

尽管LiDAR能精确表征三维结构,但数据采集与处理成本高,限制了大范围与时序监测。点云密度、传感器类型、观测季节与潮位等采集参数显著影响高度与冠层指标,从而增加林龄反演的不确定性。此外,LiDAR仅提供结构变量,需与物种/区域特异的生长模型或地面样本联合校准,才能将结构可靠映射为林龄。

2.4 多源、多尺度融合遥感法

多源、多尺度遥感数据融合已成为提高林龄估算精度的主要技术路径。单一数据源在红树林林龄反演中均存在一定局限性:光学遥感具有较长时间序列和较高数据可获得性,但易受云雾、潮位、阴影和混合像元影响,且难以直接表征森林垂直结构;合成孔径雷达(SAR)具备穿透云层的全天候的观测能力,其后向散射信号对冠层含水量、粗糙度及林分结构变化较为敏感,但同时受入射角、潮位波动与物候节律的复合影响,信号的物理解译难度大;激光雷达(LiDAR)能够精确提供植被三维结构,但数据覆盖范围、获取成本和时间连续性仍是限制因素。多源、多尺度方法通常包含光学、SAR、LiDAR,以及无人机与地面观测,其核心通过耦合“时间线索”与“结构变量”,即前者提供林分建立年份或恢复年序的线索,后者提供高度与龄级间的关系变量,再结合机器学习模型或物种、区域特异的生长方程实现尺度转换与空间制图(Lucas *et al.*,2020)。

已有研究表明,多源、多尺度遥感数据的集成和先进的图像处理技术提供了优越的解译结果(Huang *et al.*,2019)。针对基于单一光学遥感影像反演林龄的不确定性,有研究者采用基于多源、多尺度的遥感影像估算红树林林龄。按技术路线划分,

表2 基础林分生长方程
Table 2 Basic stand growth equation

模型 Model	公式 Formula	文献 Reference
Mitscherlich	$W(h)=A(1-be^{-ct})$	Harmsen,2000
Gompertz	$W(h)=Ae^{-e^{(b-ct)}}$	Tjørve *et al.*,2016
Logistic	$W(h)=A/(1+e^{(b-ct)})$	Tsoularis *et al.*,2002
Korf	$W(h)=Ae^{-\frac{b}{t}}$	Tsoularis *et al.*,2002
Richards	$W(h)=A(1-e^{(-bt)})^{1/(1-c)}$	Tjørve,2010

注:$W(h)$:冠层高度,t:林龄,A:树木生长参数,b:生长速率参数,c:初始参数。
Note: $W(h)$ is canopy height, t is stand age, A is the tree growth parameter, b is the growth rate parameter, and c is the initial parameter.

中国知网 https://www.cnki.net

现有研究可归纳为 3 类模式。第一类以光学多时相组合为主导,通过时间序列追溯策略重建像元级林龄。张信等(2023)采用多源、多时相遥感数据,通过开发各类变化检测算法或构建各类植被指数来定位红树林覆盖变化区域,再利用联合红树林识别指数(CMRI)对大湾区现存红树林矢量数据集上往前追溯方式定位覆盖变化节点,进行时序分析得到红树林林龄数据集。李梅娜等(2025)以广西珍珠湾红树林为研究对象,结合 Landsat TM/OLI 与 Sentinel-2,利用决策树方法提取 1995—2023 年的分期分布,并据此识别新扩张斑块的出现年份以推算林龄。这类方法以时序积累量作为林龄代表值,计算路径清晰,但精度受限于初始年份识别的准确性。第二类以光谱指数时序建模为核心,重点评估受扰动后的恢复年限。Otero 等(2019)利用 1988—2015 年 Landsat 年尺度表面反射率构建 NDMI 和 NDVI 时间序列,像素级检测采伐与早期再生过程,并估算恢复至采伐前指标水平所需的年限,为干扰-恢复动态研究提供了可操作的方法框架。第三类以多源传感器融合为特征,实现龄级的空间化分级制图。Quang 等(2020)利用 SPOT-7 光学影像和 Sentinel-1 SAR 数据采用监督机器学习方法对 2019 年红河河口(越南北部典型区域)的红树林树龄及树种进行分类,SAR 的后向散射特征弥补了光学影像在郁闭冠层结构区分上的不足,从而提升了龄级制图的空间分辨能力。

在融合算法层面,算法的选择直接影响不同数据源的利用效率,并且在不同数据组合场景下呈现出各异的适用性和瓶颈。随机森林(RF)能够处理非线性关系和高维特征,对光谱指数、纹理特征、SAR 后向散射系数等具有较好的适应性;其内置的特征重要性评估机制有助于识别跨传感器的关键预测变量,为林龄估算提供一定的生态学可解释性(Belgiu *et al.*,2016)。在光学遥感时间序列与 LiDAR 冠层高度数据融合的场景下,随机森林模型表现稳健,能够有效区分光谱相近但结构不同的龄级,是目前区域尺度林龄制图的主流算法选择。然而,随机森林的预测结果依赖样本代表性,导致其跨区域迁移性存在明显不足,当训练样本的物种组成、气候梯度或干扰历史与目标区域存在系统性差异时,模型精度将显著下降。支持向量机(SVM)适合小样本和高维特征场景,在地面调查数据匮乏的林龄任务中具有一定的优势,但其性能受核函数类型及样本尺度对结果敏感性较高,面对大范围、多时相、高异质性的红树林区域时,参数迁移性和计算效率可能受到限制(Mountrakis *et al.*,2011),因此当不同龄级的训练样本数量严重失衡(老龄林样本普遍稀少)时,支持向量机倾向于将决策边界向多数类偏移,导致稀有龄级的分类精度系统性下降。深度神经网络(DNN),特别是卷积神经网络和时序深度学习模型,能够从高分辨率影像或长时间序列中自动提取空间纹理和时序变化特征,在复杂斑块边界识别和多源特征融合方面具有潜力;但此类方法通常需要较大规模、高质量的标注样本,对不同区域、不同传感器和不同物候背景的泛化能力仍需进一步验证,其模型可解释性也相对较弱(Ma *et al.*, 2019)。

此外,无人机影像和野外地面调查数据可提供精细尺度验证集和模型训练样本,有助于改进遥感的像元尺度林龄估算结果,但其空间覆盖有限,如何向区域乃至全国尺度推广仍是关键问题。因此,多源融合并非简单叠加数据源,而是需要根据研究区域、区域环境和样本条件,明确各类数据在建群年份识别、结构约束和精度验证中的作用。

综上所述,多源、多尺度遥感兼顾长期时间序列与结构敏感性,是目前红树林林龄估算由局部样地走向大范围区域制图的重要方向。光学遥感,尤其是 Landsat 影像凭借几十年的历史影像,提供长期干扰与恢复轨迹;合成孔径雷达(SAR)可在多云高湿地区保持时序分析;激光雷达(LiDAR)提供直接的冠层高度与生物量约束,便于与生长模型耦合。然而,多源数据在空间分辨率、时间尺度、误差来源上存在差异,融合算法也面临训练样本不足、质量参差不齐、误差传播复杂、模型迁移偏差等问题。未来区域尺度红树林林龄制图应加强多源数据的时空一致化处理,结合地面样地和已知造林资料开展独立验证,以提升林龄估算结果的可靠性和生态学解释力。

林龄估算的研究方法与技术路径概览如图所示(图 1)。

为进一步比较不同红树林林龄估算方法的适用性,本文从数据源、空间分辨率、时间尺度、验证方法、主要误差来源、适用区域这几个方面,对传统实测、光学遥感、LiDAR 结构反演以及多源融合方法进行归纳总结,结果见表 3。

总体来看,传统实测方法能够获取较高精度的单木或样地尺度年龄信息,但空间推广能力有限;光学遥感时间序列适合开展大范围区域尺度、长时间序列的恢复年份和龄级制图;LiDAR 可有效表征冠层高度和三维结构信息,为基于生长模型的林龄反

中国知网 https://www.cnki.net

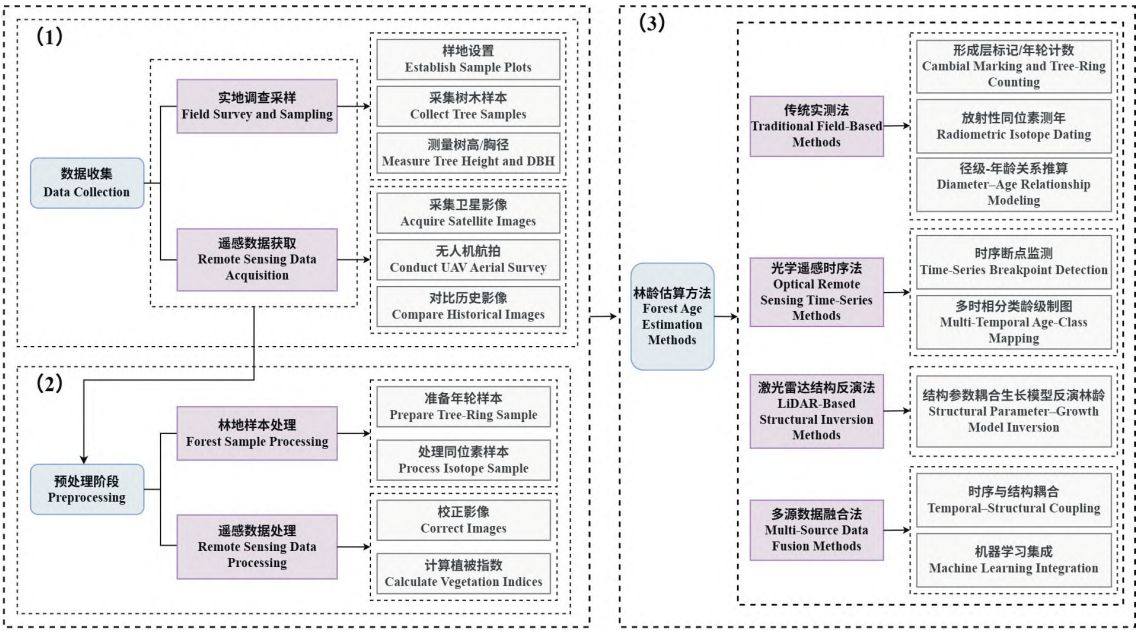


图 1 林龄估算的研究方法与技术路径概览图

Fig.1 Overview of research methods and technical pathways for estimating tree age

表 3 红树林林龄估算主要方法综合比较

Table 3 Comparative analysis of major mangrove age estimation methods

方法类型 Type	数据源 Source	空间分辨率 Spatial resolution	时间尺度 Temporal scale	验证方法 Validation method	主要误差来源 Major sources of uncertainty	适用区域 Applicable regions
传统实测法	生长锥取芯、节间/年轮计数、形成层标记、放射性同位素定年、历史造林档案、样地种植记录	单木或样地尺度，通常为米级至小样地尺度	可获得个体树龄或造林年份；形成层标记通常需多年连续观测；历史档案可追溯久远	已知年龄样木、形成层标记实验、重复样地调查、造林档案验证、同位素标定	红树林年轮不清晰或不规则；样本代表性不足；不同物种形成层活动差异大；历史记录不完整	小范围样地、人工恢复林、长期监测样地；适合作为遥感模型训练与验证数据
光学遥感法	Landsat TM/ETM +/OLI、Sentinel-2 MSI、SPOT、高分影像；NDVI、EVI、NDMI、NDWI、CMRI、MVI 等；LandTrendr、BFAST、CCDC、随机森林等	Landsat 常用 30 m；Sentinel-2 为 10、20 和 60 m 波段；高分影像可达米级；结果多为像元或斑块尺度	Landsat 可支撑 20 世纪 80 年代以来的多年到数十年序列，Sentinel-2 适合 2015 年以来较高分辨率监测	高分辨率影像目视解译、历史红树林分布图、样地调查、已知造林时间、分类精度评价	云雾和潮汐影响；混合像元；传感器差异；与其他湿地植被光谱混淆；早期建群年份识别困难；缺乏垂直结构信息	大范围、长时间序列红树林动态监测；适合识别红树林扩张、退化、恢复起始年和龄级格局
LiDAR 结构反演法	机载 ALS、无人机 LiDAR、地面激光扫描 TLS、星载激光雷达 ICESat/GLAS 或 GEDI、SfM 生成的冠层高度模型	TLS 和无人机可达厘米至米级或单木尺度；机载 LiDAR 常用于样地至景观尺度；ICESat/GLAS 足迹约 70 m，GEDI 足迹 25 m	LiDAR 是提供树高、冠层高度等变量，再结合物种/区域生长方程反演年龄；多为单期或少量多期观测	地面样方、单木测量、树高/胸径实测、生长方程校准、样地年龄资料	点云密度差异；冠层遮挡；潮位与观测季节影响；传感器类型差异；结构参数到林龄关系依赖生长模型；物种差异明显	精细样地、典型区域、结构复杂红树林；适合与光学时间序列联合，用结构信息约束龄级或生长阶段
多源、多尺度融合法	光学遥感、SAR、LiDAR、无人机影像、地面样地、历史档案、机器学习模型	多尺度融合；从单木/样地尺度到区域尺度，取决于主导数据，常见为 10~30 m 制图单元	光学/SAR 提供扩张或恢复年份，LiDAR/无人机提供高度和结构状态；可估算像元龄级、恢复年限或区域年龄图	多源交叉验证；样地清查数据联合检验；混淆矩阵评价	多源数据时间不同步；空间分辨率不匹配；传感器观测机制差异；模型参数不确定；训练样本不足；误差传播复杂	区域尺度高可靠制图、多云高湿区、长期恢复评估、蓝碳和生态修复成效评估；当前较有发展潜力的综合路径

演提供结构约束；多源融合方法则能够综合长期变化轨迹与林分结构信息，是当前提升红树林林龄估算精度和区域立地评价的主要方向。需要注意的是，遥感方法获得的林龄通常表示林分建群年份、恢复年限或龄级，并不完全等同于树木年代学意义上的单木真实年龄，因此仍需结合样地调查、已知建群年份或历史档案数据进行校准与验证。

3 红树林林龄估算结果

我国红树林林龄分布呈现显著的地域差异。历史上的围海造田、近海养殖、城市化与港口建设等人类活动导致近 50 年间大片的红树林消失。根据中

中国知网 https://www.cnki.net

国科学院东北地理与农业生态研究所的贾明明教授团队提供的数据,中国红树林净减少近 2.7 万 hm^2,并且不同时期的变化规律和速率并不一致(Jia *et al.*,2018),自 2000 年以来虽然加强了保护和恢复,但以人工种植为主的恢复模式使整体林龄结构趋于年轻。我国天然红树林分布于海南省三亚市至福建省福鼎市一带,人工引种的最北界限为浙江省乐清县,且在海南、广东、广西、福建、浙江、台湾、香港和澳门等地分布(张忠华等,2006)。值得注意的是,有关林龄的系统估算仍多集中于小尺度研究,原因包括历史监测资料不完整、自然与人为干扰复杂以及方法与数据可及性受限(刘斯垚等,2024)。

随着我国红树林保护修复日益受到重视(吴后建等,2024),林龄作为反映林木生长与碳汇能力的关键参数,已有研究在局部或区域尺度开展了估算与分析。张信等(2023)基于多源多时相遥感数据,指出粤港澳大湾区红树林林龄区域差异显著,平均约为 20 a。Tian 等(2024b)依据胸径将海滨猫尾木(*Dolichandrone spathacea*)划分为 7 个等级,对应幼年(DBH≤2.5 cm)、中年(2.5 cm<DBH≤17.5 cm)和老年(DBH>17.5 cm)种群,结构占比分别为 20.42%、66.20%和 13.38%。Zhang 等(2025)林龄估算结果与实地验证数据拟合良好,次生红树林平均林龄为 16 a,以 1~12 年生为主(占 32%),南部次生林比例(53%)高于北部(39%),人工与自然恢复分别占 27%和 73%。Long 等(2024)研究表明,中国南部红树林在 1986—2000 年与 2011—2020 年的扰动主要源于人为建设,而 2001—2010 年则以自然因素为主。

为概括我国人工红树林林龄的空间分布特征,本文以省级行政区或典型区域为基本空间统计单元,依据已发表的遥感反演研究、野外样地调查报告及文献综述对各区域林龄数据进行系统收集与综合整理,具体见图 2。需要指出的是,各省市的文献覆盖程度不均、研究时期与所用方法存在差异,且现有研究多集中于人工种植林,天然林龄数据相对匮乏,图 2 所示数值代表区域尺度的综合估算结果,反映当前研究的认知状态,而非基于统一方法的连续空

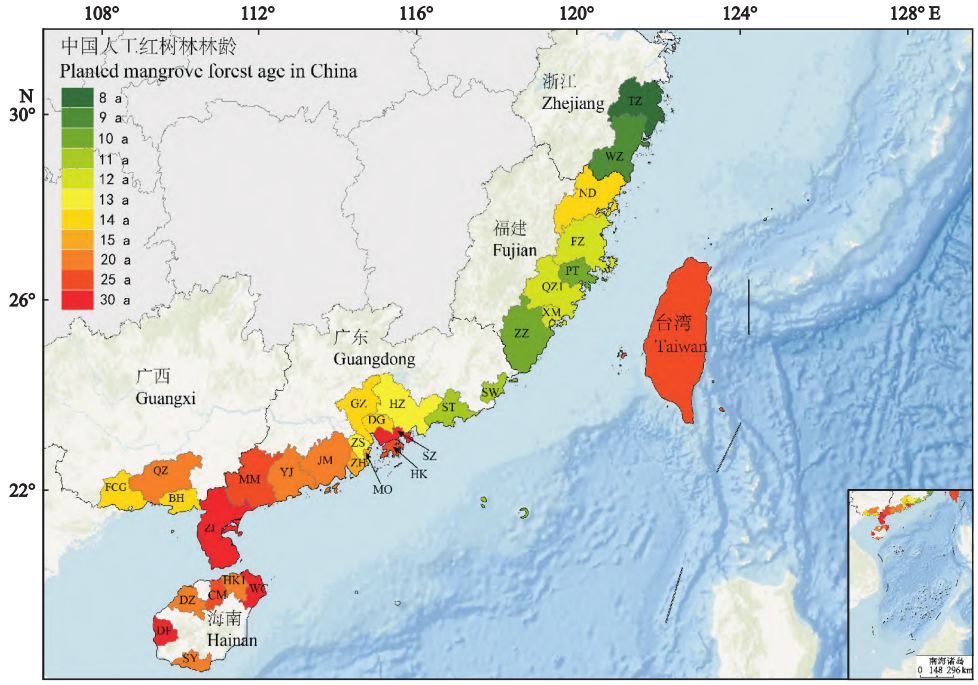


图 2 中国人工红树林林龄空间分布概况(截至 2020 年)

Fig.2 Spatial distribution of planted mangrove forest age in China (up to 2020)

注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为 GS(2024)650 号的标准地图制作,底图无修改。数据来源于已发表文献、地方调查资料、保护区或修复工程报告中有关造林年份、恢复年份、平均林龄或龄级结构的信息。FCG:防城港;QZ:钦州;BH:北海;ZJ:湛江;MM:茂名;YJ:阳江;JM:江门;ZH:珠海;ZS:中山;DG:东莞;GZ:广州;HZ:惠州;MO:澳门;HK:香港;SZ:深圳;ST:汕头;SW:汕尾;WC:文昌;HK1:海口;CM:澄迈;DZ:儋州;DF:东方;SY:三亚;ZZ:漳州;XM:厦门;QZ1:泉州;PT:莆田;FZ:福州;ND:宁德;WZ:温州;TZ:台州。

Note: This map was produced based on the standard map downloaded from the Standard Map Service Website of the National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation of China, with the map approval number GS(2024)0650. The base map was not modified. The dataset was compiled from published studies, local investigation records, nature reserve archives, and mangrove restoration project reports containing information on plantation year, restoration year, mean stand age, or stand age-class structure. FCG: Fangchenggang; QZ: Qinzhou; BH: Beihai; ZJ: Zhanjiang; MM: Maoming; YJ: Yangjiang; JM: Jiangmen; ZH: Zhuhai; ZS: Zhongshan; DG: Dongguan; GZ: Guangzhou; HZ: Huizhou; MO: Macao; HK: Hong Kong; SZ: Shenzhen; ST: Shantou; SW: Shanwei; WC: Wenchang; HK1: Haikou; CM: Chengmai; DZ: Danzhou; DF: Dongfang; SY: Sanya; ZZ: Zhangzhou; XM: Xiamen; QZ1: Quanzhou; PT: Putian; FZ: Fuzhou; ND: Ningde; WZ: Wenzhou; TZ: Taizhou.

中国知网 https://www.cnki.net

间制图产品。具体处理方法为:对文献或报告中直接给出平均林龄的区域,采用其原始估算值;对某区域的文献提供了林龄频率分布或占比信息,取占比最高龄级的区间中值作为该区域的代表性估算值;对给出不同龄级面积占比的区域,采用面积占比加权平均值估算区域代表林龄;对仅能确定造林或恢复年份的人工林,按研究资料对应年份与造林年份之差估算林龄。空间表达上,图2以市为基本单元进行汇总展示,该图主要反映当前资料条件下人工红树林林龄的区域性格局,而不代表所有红树林斑块的精确年龄。

总体上,现有资料显示,中国红树林林龄呈现明显的纬度与沿海分异格局:自北向南递增,浙江及闽北以8~12 a为主,闽中至闽南多为10~15 a,而粤港澳、海南与台湾林龄较高(≥20 a),部分区域达25~30 a。该分布格局与区域造林历史及管理时序高度吻合:浙江及闽北多为后期人工引种或恢复区且受限于纬度热量条件,以幼龄林为主,而广东、广西等南部省份因造林或保护历史较长,林龄相对较高。

上述林龄分布格局的可靠性,在很大程度上受限于温度梯度、树种类型对遥感反演精度的复合调控。我国红树林分布跨越热带、南亚热带和中亚热带海岸带,温度、寒潮频率和生长季度沿纬度梯度发生明显变化,使不同区域红树林的生长速率、冠层高度和生物量积累过程并不一致(Lee *et al.*, 2014)。尤其在粤、闽、浙等人工种植较多的沿海地区,红树林恢复工程实施时间跨度较大,树种组成复杂,不同树种在冠层结构、叶片形态、物候节律和光谱响应上存在差异,导致相同林龄下可能表现出不同的树高、冠幅和植被指数特征;反之,光谱或结构特征相近的林分也可能具有不同的建植年份。因此,基于统一光谱阈值、植被指数变化或单一高度和年龄关系建立的林龄反演模型,在北缘或人工混交红树林区域容易产生系统性偏差。

这个偏差在我国红树林分布北缘尤为突出。红树林生长对热量条件高度敏感,受低温胁迫和极端寒潮影响,与南部热带到南亚热带过渡区(海南、广西)相比,北缘红树林往往表现出生长缓慢、冠层闭合延迟和个体形态差异增大的特征。这一温度生长耦合效应在遥感反演中产生深刻影响:以光谱植被指数或LiDAR冠层高度作为林龄代理变量的反演模型,若参数化依赖南部林分的训练数据而未经分区校正,将系统性低估北部林分的林龄(Aye *et al.*, 2023)。更为复杂的是,北缘红树林的年际生长并非均匀连续:极端低温年份可引发叶片冻损或冠层退缩,使植被指数时间序列出现与干扰事件高度相似的光谱信号,模型算法可能将其误判为林分扰动并错误重置林龄起算点,从而引入难以区分于真实扰动的系统性误差。

中国红树林主要建群种涵盖秋茄(*Kandelia obovata*)、白骨壤(*Avicennia marina*)、桐花树(*Aegiceras corniculatum*)、木榄(*Bruguiera gymnorrhiza*)及大面积引种的无瓣海桑(*Sonneratia apetala*)等,各物种在冠层结构、根部形态、叶片光学特性与生长速率上差异显著。例如:无瓣海桑因生长速率远高于本地种,在相同林龄条件下可形成明显更高大、郁闭度更高的冠层,致使基于冠层高度的林龄估算对该物种呈现系统性低估(姜仲茂等, 2023);白骨壤因冠层反射率较高,物种间冠层光谱特征存在重叠,易产生龄级误判(Xie *et al.*, 2024)。因此,针对中国红树林林龄估算,尤其是福建、浙江等北缘分布区和人工种植历史复杂的海岸带,未来应避免直接套用统一参数模型,而应发展区域化参数模型,以树种特异和气候分区为分层依据,建立红树林林龄反演框架,系统消除温度与物种效应引入的跨区迁移误差;其次,在全国尤其是红树林分布北缘区域系统布设长期固定样地验证体系,定期开展树高、胸径与冠层光谱的同步观测,为区域参数模型的持续校准与误差传播评估提供稳定的基础数据支撑。

红树林林龄的估算与监测已成为全球生态研究领域共同关注的议题,相关研究并不局限于中国,在东南亚、中东海湾、南美洲及大洋洲等主要红树林分布区域均已广泛开展。各国研究在不同气候梯度、扰动历史与管理制度下获取了区域性的林龄数据,并呈现出各具特征的林龄分布格局,为在全球背景下审视我国红树林林龄格局,以下梳理国际上代表性区域的林龄估算结果,以提供比较参照。Quang等(2020)结合高分辨率光学、Sentinel-1与机器学习分类,并辅以野外调查,估算越南红河口研究区自1975年以来约有45年的红树林存在记录,在分析准确率最高的支持向量机(SVM)中各年龄段占比分别是>10年(55.19%),5年(14.89%),<3年(29.92%);年轻红树林多分布于远离海岸线处,且种植园林龄受项目资金影响显著。Mohan等(2024)在海湾合作委员会国家次生红树林年代制图中指出,林龄超过30年的仅占8.5%,而5年以下占比达41.3%。Walcker等(2018)利用航空与卫星

中国知网 https://www.cnki.net

时序数据,发现法属圭亚那红树林林龄空间分异明显,48%的区域林龄超过 66 年,年轻林则集中分布于带状地貌区。Otero 等(2019)在马来西亚 Matang 红树林管理区的研究表明,NDMI 可有效识别采伐与早期恢复过程,平均恢复周期为 5.87±2.67 a,范围在 2~25 a。Kelleway 等(2016)则通过历史航片与序列影像,确认澳大利亚乔治斯河区域存在 70 年生成熟红树林,为长期演替提供了直接证据。

目前的研究普遍表明:一是中国及多区域的红树林群落以人工恢复或次生植被为主,年龄偏年轻;二是林龄分布在空间上表现出明显差异,是历史利用与恢复策略双重影响的结果;三是现有林龄估算结果存在精度的偏差,对近期建群或恢复林分的年龄判断置信度较高,但对天然老龄林分普遍缺乏有效验证,现有数据可能由此低估老龄林分的真实占比。总体而言,林龄精确化估算仍受历史资料缺失、早期生长阶段识别难度以及区域样地验证不足等因素制约,需通过多源数据融合与系统样地校验体系的建设,逐步提升林龄制图在区域尺度上的可靠性与可推广性。

4 红树林生态功能响应

林龄通过调控红树林冠层结构、根系发育、凋落物输入与沉积物动态,在多个时空尺度上影响其碳汇功能、海岸防护能力与维持生物多样性能力(Macintosh *et al.*,2002;Brander *et al.*,2012;Record *et al.*,2013;Lee *et al.*,2014)。与大多数陆地生态系统不同,上述生态服务随林龄的演变并非单调线性变化,而呈现明显的阶段性分异特征;不同维度的生态服务对林龄变化的响应速率与作用机制亦存在差异(图 3)。以下分别从碳汇功能、海岸带防护和生物多样性维持 3 个维度,系统梳理林龄—生态服务关系的研究进展与核心规律。

4.1 碳汇功能评价

沿海湿地(包括红树林和盐沼)被认为是高效的蓝碳库(Donato *et al.*,2011)。林龄是影响红树林碳循环与温室气体通量的关键因子。其作用机制贯穿地上生物量积累、地下有机碳稳定化与温室气体通量调控 3 个紧密耦合的过程(Bouillon *et al.*,2008)。理解这一机制不仅是准确核算红树林蓝碳价值的前提,也是将林龄纳入恢复规划与碳补偿体系的科学依据(Murray *et al.*,2011)。

在碳源到碳汇转变机制方面,红树林幼龄林处于地下根系建立与土壤微生物群落重组阶段,土壤有机质矿化速率较高,地上植被净固碳能力尚弱,净生态系统交换量常表现为碳源状态;随冠层郁闭与根系结构趋于稳定,光合固碳成为主导,推动生态系统逐步转变为碳汇(Xiong *et al.*,2018)。李森等(2020)通过比较广西钦州湾不同林龄林分(幼龄 8 a;成熟 12、17 a)的 CH_4 与 CO_2 通量,结果显示,幼龄

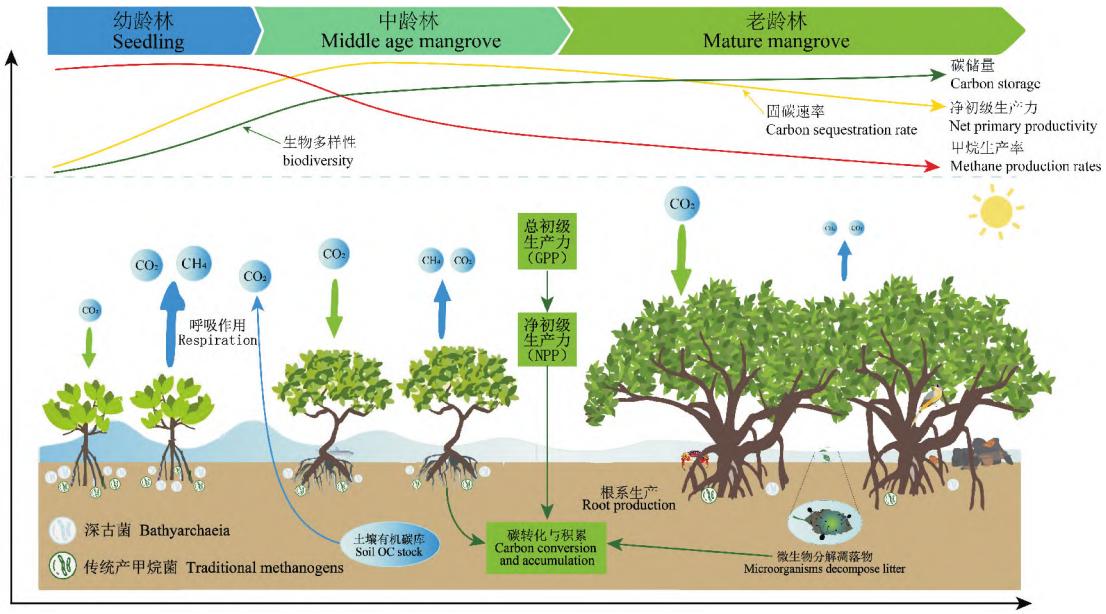


图 3 红树林碳循环与生态服务示意图

Fig.3 Diagram of mangrove carbon cycle and ecological services

注:NPP:净初级生产力;MPR:甲烷生产速率。示意图部分参考自 Ni 等(2024)。

Note: NPP: Net primary productivity; MPR: Methane production rates. Diagram partially referenced from Ni *et al.*, 2024.

中国知网 https://www.cnki.net

林的 CH_4 与 CO_2 排放通量总体高于成熟林，提示林龄增长有助于抑制 CH_4 排放并提高 CO_2 固定效率。随后他们进一步证实，移植 1 a 的样地仍为 CO_2 净排放源，至移植 5 a 后已转变为 CO_2 净吸收汇，这一转换时间节点对恢复后碳抵消效益的评估具有实践参考价值。

在植被碳库积累方面，随林龄增长，干材、枝条及根系的生物量均显著积累，且根系生物量的占比随年龄推移逐渐提高。Ren 等(2010)在我国南方雷州湾的无瓣海桑种植园研究中发现，总生物量随林龄显著增加，干材和根系的生物量积累尤为明显；表层(0~20 cm)土壤有机碳也随年龄上升，支持红树林随林龄增强的碳储存能力。胡娜胥等(2024)基于广东省珠海淇澳岛无瓣海桑人工林的分析进一步指出，18 年林龄低潮位样地的植被生物量和土壤碳储量显著高于 12 年林龄样地，表明林龄增长可增强植被碳汇并提高土壤碳氮比。Dai 等(2018)建立并验证了一套红树林碳通量模型，并将 GPP/NPP 表述为林龄的线性项与以 ln(Age)为基底的四阶多项式之和，随后以多站点观测数据对参数化与拟合显著性进行了检验，结果表明该函数能显著刻画林龄-初级生产力的非线性关系，具体公式如下：

$$GPP\ or\ NPP = k_0 \times Age + \sum_{1}^{m} k_j \times (\ln(Age))^j \tag{4}$$

式中，Age 代表林分年龄；k_0 和 k_j 为系数，$j=1,2,\cdots,m$，$m=4$。但这些系数在不同站点之间以及 GPP 与 NPP 之间存在差异。

在土壤碳库动态方面，潮汐淹浸造成的周期性缺氧条件是红树林土壤有机碳得以高效保存的关键机制(Nguyen *et al.*, 2004)，因此红树林土壤因其较高的碳储存容量与埋藏潜力，被认为在抵消大气 CO_2 积累过程中具有重要作用(Atwood, 2017; Xiong *et al.*, 2018)。Huang 等(2024)在广东湛江红树林保护区的研究揭示，土壤碳含量随深度递减，0~20 cm 层含量最高，土壤总氮和总磷被识别为影响碳储量的主要驱动因子。Lunstrum 等(2014)研究发现，造林后年轻红树林土壤的碳积累速率可显著提高，且该速率常高于陆地森林。这一差异可能与较高的黏土含量及地下生物量有关(Lovelock, 2008; Kumara *et al.*, 2010)。从长期恢复轨迹来看，Osland 等(2012)基于 20 年时间序列的研究表明，造林后约 20 年内植被与表层土壤碳可接近自然湿地水平，但深层土壤和完全成熟林的恢复需更长时间。该研究揭示了老龄林在蓝碳储存方面的不可替代价值。

林龄与碳库之间存在显著的异速生长关系(Castañeda-Moya *et al.*, 2011; Twilley *et al.*, 2018)，林龄通过调控植被生物量积累速率与土壤有机碳稳定性，影响碳库的时空分布(Lovelock *et al.*, 2020)。这意味着红树林碳汇功能并非随恢复时间均匀提升，而是在特定龄级窗口(通常为 5~20 a)内存在快速积累阶段，此后趋于相对稳定。

红树林还被利用为生物质能源，常以木炭或压块形式使用，该类林分具有较高的木质生物量产率和较低的生产投入要求(Ozturk *et al.*, 2017)，且红树林生产的木质燃料通常表现出较高的碳含量和热值，同时灰分和水分含量低(Chen *et al.*, 2024)，因此，红树林生物质作为可再生燃料，有助于减少 CO_2 的排放(Chen *et al.*, 2020)。Waramit 等(2023)研究了不同采伐年龄对生物质产量及碳封存的影响，结果表明延长采伐周期超过 10 a 可改善生物质质量，同时维持或增强林分的碳汇功能。

4.2 海岸带防护

红树林作为沿海天然缓冲屏障的减波防护功能已在全球多个区域得到验证，但 Gedan 等(2011)的综述指出，红树林的防护功能并非在所有条件下均有效。减波效果受多因子控制，包括林带宽度、水深、波高、植被结构(如根系、树干与冠层迎潮面)及林龄等。

红树林消波能力的核心物理机制在于植被对波浪能量的阻尼效应，Maza 等(2021)的观测模型表明，红树林的消波能力主要取决于其淹没固体体积分数(SVF)，而 SVF 受树木形态与林分密度共同影响。随着林龄增长，红树林单株木增粗，但密度因自疏作用下降，导致 SVF 呈现先降后升的趋势。5 年生红树林 SVF 最大，消波能力最强；25 年生时 SVF 最低，消波能力减弱；35 年生时介于前两者之间。SVF 及与波浪阻尼系数的关系式如下：

$$SVF = \frac{Submerged\ Forest\ Volume}{Water\ Volume} \tag{5}$$

$$\beta = 1.783 \frac{H_{\mathrm{rms},i}}{h} SVF + 0.001 \tag{6}$$

$$\beta = 15.919 \frac{H_{\mathrm{rms},i}}{L_{\mathrm{p}}} SVF + 0.002 \tag{7}$$

式中，β 为波浪阻尼系数；L_{p} 是与波峰周期相关的波长；h 为水深；$H_{\mathrm{rms},i}$ 为均方根波高。因此，红树林在恢复约 5 a 后即可具备较高的海岸防护能力，并在健康状态下长期维持该功能。

中国知网 https://www.cnki.net

Gijón Mancheño 等(2024)研究表明,幼龄林(如5~10 年生)因树冠浸没面积较大,通常表现出较高的波浪衰减率;随着林龄增长,树冠逐渐出水,消波作用转向由树干和根系主导。林龄差异引起的波浪衰减率变化一般不超过 12%。为量化红树林随时间的减波能力,Gijón Mancheño 等基于野外照片与文献数据建立了波浪在红树林中传播的能量耗散率(ε_v)计算式及树木迎潮面表面积模型。对于给定的树龄 age,树高 h_v和树干胸径 d_{BH}进行对数拟合得到,具体计算方法如公式(8)、(9)、(10):

$$h_v = 9.72\ln(age+2.953) - 10.3 \quad (8)$$

$$d_{BH} = 7.07\ln(age+2.953) - 6.55 \quad (9)$$

$$\varepsilon_v = \frac{1}{T_p}\int_{-h}^{-h+h_v}\frac{1}{2}\rho_w C_{D,W} b_v(z) N_v u_w(z)^3 \mathrm{d}z\mathrm{d}t \quad (10)$$

式中,$b_v(z)$为树干和树枝在高度 z 处的总宽度;T_p为峰值波周期;N_v为树木密度;$u_w(z)$为波浪轨道速度;$C_{D,W}$为拖拽力系数。

上述研究揭示了防护效能评估中一个关键的方法论问题:以林带存在与否作为防护效能的判断,而忽视林龄与结构动态,将导致对长期防护能力的系统性误判。同时考虑树冠贡献与树干根系在极端事件下的损毁概率,以避免在工程设计中高估长期减波能力。研究证实恢复约 5 年后可初步发挥防护功能,但防护效能的稳定性与持续性取决于与林分自然发育相协调的长期管理,而非仅由种植时间决定。

4.3 生物多样性维持

红树林通过提供能量、养分供给以及复杂的三维生境,对底栖动物群落多样性的维持具有重要作用(Nagelkerken *et al.*, 2008; Hajializadeh *et al.*, 2020)。研究发现,群落组成和多样性随林龄变化,优势物种也可能替换,表明群落结构对植被演替具有敏感性(Chen *et al.*,2007;陈建等,2013)。

在大型底栖动物群落方面,现有研究普遍揭示了物种多样性对林龄的阶段性响应,但响应曲线并非简单的单调递增,而受生境条件与季节性因素的复合调控。陈国贵等(2021)在漳江口自然保护区中系统的研究表明,幼龄与中龄林阶段的物种多样性相对较低,群落结构更受环境因子驱动;成熟林阶段的物种数量与群落稳定性显著提高,表现出较高的生态系统完整性,说明林龄通过群落周转作用显著影响大型底栖动物的多样性与组成。赵小雨等(2023)对广东考洲洋人工种植红树林湿地的研究表明,林龄增长可显著提升物种丰富度、多样性指数和群落均匀度,然而生物量与栖息密度的响应受生境和季节调控。Shao 等(2025)通过调查大型底栖动物群落来评估人工种植红树林的恢复效果,发现与成熟红树林相比,年轻的红树林支持更高多样性和丰富度的大型底栖动物,说明红树林植被的发育阶段对生物群落有影响。Chen 等(2021)则补充了红树林恢复早期底栖动物的生长模式,以莱氏锥滨螺(*Mainwaringia leithii*)为例,该物种在红树林恢复初期数量迅速增加,尤其在 2.5 a 的树龄中。随后物种密度随林龄的增加而下降,证实了物种的时空格局可能与红树林树种和林龄相关的生境特征有关。

此外,林龄对土壤微生物群落的结构与功能亦有重要影响。不同建群年龄的红树林中,幼龄林与成熟林的土壤微生物群落在组成与多样性上可表现出显著差异(Ho *et al.*,2024)。Ni 等(2024)在古菌群落结构动态变化与产甲烷活性机制的研究中发现,随着林龄增长,微生物介导的甲烷产生潜力降低;微观证据包括甲烷产生速率由 6 年龄的 0.42 ng·g^{-1}·d^{-1}降至 64 年龄的 0.23 ng·g^{-1}·d^{-1}。

综上所述,红树林林龄对生物多样性的调控呈现出受树种组成、龄级结构、生境条件与季节性等因素共同作用的复杂相关性,不同龄级红树林在群落组成、优势物种及生态系统服务上均具有其独特的生态学价值,片面追求成熟林而忽视不同龄级的功能互补性,将使区域生物多样性保育效益受损。因此,恢复与管理规划应以林龄结构的多样性维持为目标,以更全面地反映不同演替阶段红树林生态系统的完整性与恢复轨迹。

5 现有红树林林龄研究存在的问题和挑战

5.1 林龄估算方法的局限性

传统红树林林龄估算方法存在显著局限。潮汐淹没干扰植被生长节律,导致红树林缺乏可辨年轮,基于年轮的年龄估算误差较大(Verheyden *et al.*, 2004)。现场调查成本高且存在安全风险,限制了大规模实地验证与样本采集。遥感技术可实现大尺度与时效性监测,但受潮间带特殊环境、气象和光照条件制约:光学影像易受水体反射及近红外吸收影响,致使植被指数出现失真(Wang *et al.*,2019);激光雷达在穿透云层并获取林分结构与高程信息方面具有优势,但在涨潮淹没区的目标识别与水下植被检测上仍面临挑战。红树林通常呈条带状或斑块状,低分辨率可能会导致混合像元的问题,而高分辨率数据虽能缓解此类问题,但其成本高,现今难以大范围使用(Niwa *et al.*,2023)。另外,由于红树林生

中国知网 https://www.cnki.net

长速率较慢,需长期、连续观测以捕捉波段或结构的细微变化,从而增加了数据与时间投入。

5.2 数据解译与模型的不确定性

目前获取大尺度、大范围且具有代表性的红树林林龄数据较为困难。一方面林龄反演依赖长期时间序列,而历史影像的可得性与质量不均,因而增加了解译的不确定性(Rahman *et al.*,2013)。机器学习方法需大量实地标注样本以完成训练,但红树林区野外调查受限且真实林龄样本少,易导致模型对训练噪声的过度拟合。此类过度拟合常表现为高估了幼龄林,而低估了老龄林的情况。不同林龄产品间的差异既源于推断方法,也与模型(例如随机森林)的内在不确定性有关。现有宏观林龄产品在数据源与推断框架上存在显著差异:部分产品整合了森林清查、干扰记录与土地利用/覆盖变化数据;另一些则依赖森林清查、气候资料与统计推断方法(Huang *et al.*,2019)。上述差异降低了产品间的可比性,并增加了基于林龄数据的生态学与碳汇估算的不确定度。

5.3 应用场景的时空尺度的矛盾性

红树林林龄应用面临空间覆盖与观测精度之间的矛盾。激光雷达可提供高精度的垂直结构与冠层信息,有助于年龄结构识别,但其空间覆盖受限且成本高,不适用于大尺度连续监测。中分辨率卫星数据具有广域覆盖与定期观测的优势,但其分辨率与光谱敏感性不足以在短期尺度(例如5 a)内有效区分林龄差异。此外,实际年龄和理论年龄之间常存在差异,若在中国森林中忽视实际年龄的变化,将导致我国未来森林生物量固碳潜力的低估(Besnard,2021;Tian *et al.*,2024a)。为缓解上述矛盾,需发展尺度自适应的多源数据融合策略与相应不确定性评估框架(Feng,2024)。

5.4 跨学科交叉融合的不一致性

红树林林龄研究横跨生态学、遥感科学、水动力学与地理信息科学等多个领域,各学科在变量定义、空间尺度与数据逻辑上的系统性差异,是制约方法互通与结果整合的深层根源,而非单纯的技术误差(Balestra *et al.*,2024)。为提高估算的可比性与可靠性,应推进数据标准化、明确变量定义,并通过跨学科验证与方法对比来量化并减少不确定性。以下具体案例可以说明这一现实问题。对林龄的定义存在根本性差异:Jia 等(2018)以造林档案时间节点划分龄级;Mohan 等(2024)以像元首次被遥感识别的年份作为起始点;Zhang 等(2025)则以 CCDC 算法检测到的光谱突变时间点为依据。三种定义在遭受局部扰动后部分更新的天然林分中可相差数年至数十年,导致研究结果无法直接比较。即便在遥感学科内部,Warfield 等(2019)对 TLS 与无人机影像的比较研究表明,在相同龄级的林分中,不同采集平台因观测几何与点云密度差异,所提取的树高与冠幅等结构参数仍存在系统性偏差,说明跨平台整合时误差来源具有多层叠加性。为系统性消解上述不一致性,未来研究应推动建立包含统一变量定义与空间分辨率规范的多源林龄产品交叉验证机制,并在跨学科应用前明确量化各步间接推算所引入的误差传播路径,避免不确定性在多学科传递过程中被隐性放大。

6 结论与展望

本文系统梳理了红树林林龄估算的4类主要技术路径、当前研究或记录的林龄结果及其生态学应用。在方法层面,传统实测手段在样地尺度精度最高,但热带树种年轮不规则与操作成本高昂制约了其规模化应用;基于 Landsat 长时序影像的光学遥感方法可追溯自 1984 年以来的建群历史,但受制于冠层垂直结构信息缺失与热带地区云雾干扰;激光雷达能够精确表征三维冠层结构,需通过物种特异性生长方程耦合实现林龄反演,大范围时序覆盖的成本仍较高;以光学时序的时间线索与 LiDAR 的结构约束相耦合的多源融合方案,辅以随机森林等机器学习算法,目前在精度与覆盖尺度之间实现了最优均衡,是区域尺度林龄制图的主流技术路径。对中国红树林林龄分布的综合分析表明,整体以人工幼龄林为主,呈现由南向北递减的纬度分异格局;受温度梯度与速生外来种(无瓣海桑)和本地种共存的复合影响,北缘区域的林龄-结构-光谱关系显著偏离南部模型参数,使遥感反演误差系统性增大。在生态学应用方面,林龄通过调控碳源到碳汇属性转变、淹没固体体积分数与底栖生境结构,对蓝碳储量、海岸防护效能与生物多样性格局产生非线性调控效应;三类生态服务均随林龄变化呈现阶段性分异,表明准确的林龄时空数据是红树林生态功能定量评估的基础前提。

基于林龄的定量分析可用于估算不同生长期红树林的固碳速率,并为蓝碳交易、恢复规划与保护管理提供科学依据。当前研究面临的核心挑战集中于以下几个层面:红树林林龄操作定义不统一,制约了跨学科结果的可比性;连续林龄标注样本不足,制约

中国知网 https://www.cnki.net

了深度学习等方法在样本稀缺区域的推广;北缘红树林区域尚缺乏兼顾热量分区与物种特异性的参数化模型。针对上述不足,未来研究应优先推进以下工作:依托热量分区与主要建群树种构建分区参数化生长模型,并在闽北至浙南系统布设长期校准样地,为北缘区域模型的持续校准提供基础数据;推动跨学科研究中对复杂生境下的红树林林龄定义的明确与标准化;整合多部门数据资源,构建全国尺度统一的红树林林龄数据库,推动林龄信息切实融入蓝碳核算、海岸带防护规划与生态修复评估的科学决策体系。

参考文献

陈 高, 钟才荣, 李明玉, 等. 2022. 1990 年—2020 年广西北仑河口红树林扰动研究. 遥感学报, **26**(6): 1112-1120.

陈 建, 陈 宝, 余 东, 等. 2013. 红树林植被对大型底栖动物群落的影响. 生态学报, **33**(2): 327-336.

陈国贵, 王文卿, 谷 宣, 等. 2021. 漳江口红树植物群落周转对大型底栖动物群落结构的影响. 生态学报, **41**(11): 4310-4317.

胡娜胥, 冯建祥, 赵志刚, 等. 2024. 不同林龄和潮位无瓣海桑生态系统碳储量差异. 林业与环境科学, **40**(5): 1-9.

黄凡非, 唐丽丽, 李瑞利. 2023. 近四十年来中国大陆红树林保护与恢复措施的生态效益分析. 北京大学学报(自然科学版), **59**(5): 813-822.

姜仲茂, 辛 琨, 熊燕梅, 等. 2023. 淇澳岛不同林龄无瓣海桑林下植物群落多样性变化及其环境解释. 湿地科学, **21**(4): 549-554.

金 川, 王金旺, 郑 坚, 等. 2012. 异速生长法计算秋茄红树林生物量. 生态学报, **32**(11): 3414-3422.

李 森, 蔡厚才, 陈万东, 等. 2020. 海岸带生态恢复区不同林龄红树林对 CH_4 和 CO_2 排放通量的影响. 生态环境学报, **29**(12): 2414-2422.

李梅娜, 田雨晴, 印 萍, 等. 2025. 基于多源数据的广西珍珠湾红树林遥感监测与分析. 海洋地质前沿, **41**(4): 82-92.

刘斯垚, 舒 勇, 罗为检. 2024. 红树林生态系统监测与评价研究进展综述. 中南林业调查规划, **43**(1): 71-76.

骆有庆, 刘宇杰, 黄华国, 等. 2021. 应用遥感技术评价森林健康的路径和方法. 北京林业大学学报, **43**(9): 1-13.

史云峰, 王 帅, 王 慧, 等. 2022. 林龄和潮位对潟湖周边红树林微塑料分布的影响. 生态学杂志, **41**(11): 2216-2225.

唐少飞, 田庆久, 徐凯健, 等. 2020. Sentinel-2 卫星落叶松林龄信息反演. 遥感学报, **24**(12): 1511-1524.

唐盛哲, 潘海云, 廖兴文, 等. 2022. 我国林业遥感技术的发展及应用. 农业研究与应用, **35**(1): 49-54.

王炳云, 孙述涛. 1994 . 木材解剖分子生长锥法确定数量成熟龄. 华东森林经理, **8**(2): 30-33.

王子予, 刘 凯, 彭力恒, 等. 2020. 基于 Google Earth Engine 的 1986—2018 年广东红树林年际变化遥感分析. 热带地理, **40**(5): 881-892.

吴后建, 杨 宁, 刘扬晶, 等. 2024. 中国红树林评价研究进展与展望. 中南林业调查规划, **43**(3): 71-78.

张 信, 陈建裕, 杨清杰. 2023. 粤港澳大湾区红树林时空分布演变及现存林龄遥感分析. 海洋学报, **45**(3): 113-124.

张菁锐, 任广波, 吴培强, 等. 2025. 联合空地 LiDAR 的红树林单木生长参数提取方法. 遥感学报, **29**(3): 728-740.

张孟文, 钟才荣, 吕晓波, 等. 2023. 3 种海桑属濒危红树植物的种群结构与动态特征. 植物研究, **43**(2): 231-241.

张雪红, 田庆久. 2012. 利用温湿度指数提高红树林遥感识别精度. 国土资源遥感, **24**(3): 65-70.

张忠华, 胡 刚, 梁士楚. 2006. 我国红树林的分布现状、保护及生态价值. 生物学通报, **41**(4): 9-11+64.

赵小雨, 蔡立哲, 饶义勇, 等. 2023. 考洲洋人工种植红树林湿地大型底栖动物群落环境响应. 生态学报, **43**(13): 5505-5516.

Atwood T, Connolly R, Almahasheer H, *et al*. 2017. Global patterns in mangrove soil carbon stocks and losses. *Nature Climate Change*, **7**: 523-528.

Aye WN, Tong X, Li J, *et al*. 2023. Assessing the carbon storage potential of a young mangrove plantation in Myanmar. *Forests*, **14**: 824.

Balestra M, Marselis S, Sankey TT, *et al*. 2024. LiDAR data fusion to improve forest attribute estimates: A review. *Current Forestry Reports*, **10**: 281-297.

Baloloy AB, Blanco AC, Sta. Ana RRC, *et al*. 2020. Development and application of a new mangrove vegetation index (MVI) for rapid and accurate mangrove mapping. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, **166**: 95-117.

Belgiu M, Drăguţ L. 2016. Random forest in remote sensing: A review of applications and future directions. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, **114**: 24-31.

Besnard NC. 2021. The MPI-BGC 1km global forest age datasets. Max Planck Institute for Biogeochemistry. 10.17871/forestagebgi.2021.

Boone Kauffman J, Arifanti VB, Hernández Trejo H, *et al*. 2017. The jumbo carbon footprint of a shrimp: Carbon losses from mangrove deforestation. *Frontiers in Ecology and the Environment*, **15**: 183-188.

Bouillon S, Borges AV, Castañeda-Moya E, *et al*. 2008. Mangrove production and carbon sinks: A revision of global budget estimates. *Global Biogeochemical Cycles*, **22**: 2007GB003052.

Bradford JB, Birdsey RA, Joyce LA, *et al*. 2008. Tree age, disturbance history, and carbon stocks and fluxes in subalpine Rocky Mountain forests. *Global Change Biology*, **14**: 2882-2897.

Brander L, Wagtendonk A, Hussain S, *et al*. 2012. Ecosystem service values for mangroves in Southeast Asia: A meta-analysis and value transfer application. *Ecosystem Services*,

中国知网 https://www.cnki.net

1: 62-69.

Breithaupt JL, Smoak JM, Smith TJ, *et al*. 2012. Organic carbon burial rates in mangrove sediments: Strengthening the global budget. *Global Biogeochemical Cycles*, **26**: 2012GB004375.

Castañeda-Moya E, Twilley RR, Rivera-Monroy VH, *et al*. 2011. Patterns of root dynamics in mangrove forests along environmental gradients in the Florida Coastal Everglades, USA. *Ecosystems*, **14**: 1178-1195.

Chen D, Satyanarayana B, Wolswijk G, *et al*. 2024. Historical ecological monitoring and appraisal for extractive uses and other values in Malaysia unveils consequences of regime shifts in 120 years of mangrove management. *Journal for Nature Conservation*, **79**: 126582.

Chen G, Gao M, Pang B, *et al*. 2018. Top-meter soil organic carbon stocks and sources in restored mangrove forests of different ages. *Forest Ecology and Management*, **422**: 87-94.

Chen G, Ye Y, Lu C. 2007. Changes of macro-benthic faunal community with stand age of rehabilitated *Kandelia candel* mangrove in Jiulongjiang Estuary, China. *Ecological Engineering*, **31**: 215-224.

Chen S, Feng H, Zheng J, *et al*. 2020. Life cycle assessment and economic analysis of biomass energy technology in China: A brief review. *Processes*, **8**: 1112.

Chen S, Xing B, Yu W, *et al*. 2021. Distribution of a newly recorded gastropod species, *Mainwaringia leithii* (Gastropoda, Littorinidae), in young, rehabilitated mangroves in China. *Frontiers in Marine Science*, **8**: 1-8.

Cooray P, Jayawardana DT, Gunathilake BM, *et al*. 2021. Characteristics of tropical mangrove soils and relationships with forest structural attributes in the northern coast of Sri Lanka. *Regional Studies in Marine Science*, **44**: 101741.

Dai Z, Trettin C, Frolking S, *et al*. 2018. Mangrove carbon assessment tool: Model validation and assessment of mangroves in southern USA and Mexico. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, **208**: 107-117.

De Jong SM, Shen Y, De Vries J, *et al*. 2021. Mapping mangrove dynamics and colonization patterns at the Suriname coast using historic satellite data and the LandTrendr algorithm. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, **97**: 102293.

Donato DC, Kauffman JB, Murdiyarso D, *et al*. 2011. Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics. *Nature Geoscience*, **4**: 293-297.

Duarte CM, Thampanya U, Terrados J, *et al*. 1999. The determination of the age and growth of SE Asian mangrove seedlings from internodal counts. *Mangroves and Salt Marshes*, **3**: 251-257.

Feng C, Yang RJ, Wu J. 2024. Integrating active and passive remote sensing data for forest age estimation in Shangri-La City, China. *Forests*, **15**: 1622.

Fromard F, Puig H, Mougin E, *et al*. 1998. Structure, aboveground biomass and dynamics of mangrove ecosystems: New data from French Guiana. *Oecologia*, **115**: 39-53.

Gedan KB, Kirwan ML, Wolanski E, *et al*. 2011. The present and future role of coastal wetland vegetation in protecting shorelines: Answering recent challenges to the paradigm. *Climatic Change*, **106**: 7-29.

Gijón Mancheño A, Vuik V, Van Wesenbeeck BK, *et al*. 2024. Integrating mangrove growth and failure in coastal flood protection designs. *Scientific Reports*, **14**: 7951.

Gorelick N, Hancher M, Dixon M, *et al*. 2017. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, **202**: 18-27.

Gupta K, Mukhopadhyay A, Giri S, *et al*. 2018. An index for discrimination of mangroves from non-mangroves using Landsat 8 OLI imagery. *MethodsX*, **5**: 1129-1139.

Hajializadeh P, Safaie M, Naderloo R, *et al*. 2020. Species composition and functional traits of macrofauna in different mangrove habitats in the Persian Gulf. *Frontiers in Marine Science*, **7**: 1-16.

Hancock GJ, Murray AS, Brunskill GJ, *et al*. 2006. Ra isotopes in trees: Their application to the estimation of heartwood growth rates and tree ages. *Global Biogeochemical Cycles*, **20**: GB4007.

Harmsen K. 2000. A modified Mitscherlich equation for rainfed crop production in semi-arid areas: 1. Theory. Njas: *Wageningen Journal of Life Sciences*, **48**: 237-250.

Ho CT, Tatsuya U, Nguyen SG, *et al*. 2024. Seasonal change of sediment microbial communities and methane emission in young and old mangrove forests in Xuan Thuy National Park. *Journal of Microbiology and Biotechnology*, **34**: 580-588.

Huang X, Li J, Bovolo F, *et al*. 2019. Special section guest editorial: Change detection using multi-source remotely sensed imagery. *Remote Sensing*, **11**: 2216.

Huang Z, Wang Y, Guo F, *et al*. 2024. Mangrove soil carbon stocks varied significantly across community compositions and environmental gradients in the largest mangrove wetland reserve, China. *Regional Environmental Change*, **24**: 140.

Huete A, Didan K, Miura T, *et al*. 2002. Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. *Remote Sensing of Environment*, **83**: 195-213.

Jia M, Wang Z, Zhang Y, *et al*. 2018. Monitoring loss and recovery of mangrove forests during 42 years: The achievements of mangrove conservation in China. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, **73**: 535-545.

Kelleway JJ, Saintilan N, Macreadie PI, *et al*. 2016. Seventy years of continuous encroachment substantially increases 'blue carbon' capacity as mangroves replace intertidal salt marshes. *Global Change Biology*, **22**: 1097-1109.

Kennedy RE, Yang Z, Gorelick N, *et al*. 2018. Implementation of the LandTrendr Algorithm on Google Earth Engine. *Remote Sensing*, **10**: 691.

Kristensen E, Bouillon S, Dittmar T, *et al*. 2008. Organic carbon dynamics in mangrove ecosystems: A review. *Aquatic Botany*, **89**: 201-219.

Kumara MP, Jayatissa LP, Krauss KW, *et al*. 2010. High man-

中国知网 https://www.cnki.net

grove density enhances surface accretion, surface elevation change, and tree survival in coastal areas susceptible to sea-level rise. *Oecologia*, **164**: 545-553.

Lee SY, Primavera JH, Dahdouh-Guebas F, *et al*. 2014. Ecological role and services of tropical mangrove ecosystems: A reassessment. *Global Ecology and Biogeography*, **23**: 726-743.

Lefsky MA, Cohen WB, Parker GG, *et al*. 2002. Lidar remote sensing for ecosystem studies. *Bioscience*, **52**: 19-30.

Long K, Chen Z, Zhang H, *et al*. 2024. Spatiotemporal disturbances and attribution analysis of mangrove in southern China from 1986 to 2020 based on time-series Landsat imagery. *Science of the Total Environment*, **912**: 169157.

Lovelock CE, Reef R. 2020. Variable impacts of climate change on blue carbon. *One Earth*, **3**: 195-211.

Lovelock CE. 2008. Soil respiration and belowground carbon allocation in mangrove forests. *Ecosystems*, **11**: 342-354.

Lu D. 2006. The potential and challenge of remote sensing-based biomass estimation. *International Journal of Remote Sensing*, **27**: 1297-1328.

Lucas R, Van de Kerchove R, Otero V, *et al*. 2020. Structural characterisation of mangrove forests achieved through combining multiple sources of remote sensing data. *Remote Sensing of Environment*, **237**: 111543.

Lunstrum A, Chen L. 2014. Soil carbon stocks and accumulation in young mangrove forests. *Soil Biology and Biochemistry*, **75**: 223-232.

Ma L, Liu Y, Zhang X, *et al*. 2019. Deep learning in remote sensing applications: A meta-analysis and review. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, **152**: 166-177.

Macintosh DJ, Ashton EC, Havanon S. 2002. Mangrove rehabilitation and intertidal biodiversity: A study in the ranong mangrove ecosystem, Thailand. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, **55**: 331-345.

Maza M, Lara JL, Losada IJ. 2021. Predicting the evolution of coastal protection service with mangrove forest age. *Coastal Engineering*, **168**: 103922.

Mohan M, Dutta Roy A, Montenegro JF, *et al*. 2024. Mangrove forest regeneration age map and drivers of restoration success in Gulf Cooperation Council countries from satellite imagery. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, **36**: 101345.

Mountrakis G, Im J, Ogole C. 2011. Support vector machines in remote sensing: A review. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, **66**: 247-259.

Murray BC, Pendleton L, Jenkins WA, *et al*. 2011. Green Payments for Blue Carbon Economic Incentives for Protecting Threatened Coastal Habitats. Nicholas Institute for Environmental Policy Solutions, Duke University.

Myneni RB, Hall FG, Sellers PJ, *et al*. 1995. The interpretation of spectral vegetation indexes. *Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, **33**: 481-486.

Nagelkerken I, Blaber S, Bouillon S, *et al*. 2008. The habitat function of mangroves for terrestrial and marine fauna: A review. *Aquatic Botany*, **89**: 155-185.

Nazim K, Ahmed M, Shaukat SS, *et al*. 2013. Age and growth rate estimation of grey mangrove *Avicennia marina* (Forsk.) Vierh from Pakistan. *Pakistan Journal of Botany*, **45**: 535-542.

Nguyen HT, Ninomiya I, Harada K, *et al*. 2004. The effects of stand-age and inundation on carbon accumulation in mangrove plantation soil in Namdinh, Northern Vietnam. *Tropics*, **14**: 21-37.

Ni L, Wu J, Dang H, *et al*. 2024. Stand age-related effects of mangrove on archaeal methanogenesis in sediments: Community assembly and co-occurrence patterns. *Science of the Total Environment*, **954**: 176596.

Niwa H, Ise H, Kamada M. 2023. Suitable LiDAR Platform for measuring the 3D structure of mangrove forests. *Remote Sensing*, **15**: 1033.

Osland MJ, Spivak AC, Nestlerode JA, *et al*. 2012. Ecosystem development after mangrove wetland creation: Plant-soil change across a 20-year chronosequence. *Ecosystems*, **15**: 848-866.

Otero V, Van de Kerchove R, Satyanarayana B, *et al*. 2019. An analysis of the early regeneration of mangrove forests using landsat time series in the matang mangrove forest reserve, Peninsular Malaysia. *Remote Sensing*, **11**: 774.

Ozturk M, Saba N, Altay V, *et al*. 2017. Biomass and bioenergy: An overview of the development potential in Turkey and Malaysia. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **79**: 1285-1302.

Pimple U, Simonetti D, Hinks I, *et al*. 2020. A history of the rehabilitation of mangroves and an assessment of their diversity and structure using Landsat annual composites (1987-2019) and transect plot inventories. *Forest Ecology and Management*, **462**: 118007.

Quang NH, Quinn CH, Stringer LC, *et al*. 2020. Multi-decadal changes in mangrove extent, age and species in the red river estuaries of Vietnam. *Remote Sensing*, **12**: 2289.

Rahman AF, Dragoni D, Didan K, *et al*. 2013. Detecting large scale conversion of mangroves to aquaculture with change point and mixed-pixel analyses of high-fidelity MODIS data. *Remote Sensing of Environment*, **130**: 96-107.

Record S, Charney ND, Zakaria RM, *et al*. 2013. Projecting global mangrove species and community distributions under climate change. *Ecosphere*, **4**: 1-23.

Ren H, Chen H, Li Z, *et al*. 2010. Biomass accumulation and carbon storage of four different aged *Sonneratia apetala* plantations in Southern China. *Plant and Soil*, **327**: 279-291.

Satyanarayana B, Van der Stocken T, Rans G, *et al*. 2017. Island-wide coastal vulnerability assessment of Sri Lanka reveals that sand dunes, planted trees and natural vegetation may play a role as potential barriers against ocean surges. *Global Ecology and Conservation*, **12**: 144-157.

Shang R, Chen JM, Xu M, *et al*. 2023. China's current forest age structure will lead to weakened carbon sinks in the near future. *The Innovation*, **4**: 100515.

中国知网 https://www.cnki.net

Shao O, Li Y, Gu W, *et al*. 2025. Assessment of macrobenthos in evaluating the restoration effects of artificial mangrove planting on tidal flats in Zhejiang, China. *Marine Environmental Research*, **204**: 106930.

Simard M, Fatoyinbo L, Smetanka C, *et al*. 2019. Mangrove canopy height globally related to precipitation, temperature and cyclone frequency. *Nature Geoscience*, **12**: 40-45.

Sun C, Cao S, Sanchez-Azofeifa GA. 2019. Mapping tropical dry forest age using airborne waveform LiDAR and hyperspectral metrics. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, **83**: 101908.

Tian H, Zhu J, Lei X, *et al*. 2024a. Models considering the theoretical stand age will underestimate the future forest carbon sequestration potential. *Forest Ecology and Management*, **562**: 121982.

Tian M, Ke X, Li M, *et al*. 2024b. Population status of the endangered semi-mangrove *Dolichandrone spathacea* on Hainan Island, China. *Forests*, **15**: 865.

Tjørve E. 2010. A unified approach to the Richards-model family for use in growth analyses. *Journal of Theoretical Biology*, **267**: 417-425.

Tjørve KMC, Tjørve E. 2016. The use of Gompertz models in growth analyses, and new Gompertz-model approach: An addition to the Unified-Richards family. *PLoS ONE*, **12**: e0178691.

Tsoularis A, Wallace J. 2002. Analysis of logistic growth models. *Mathematical Biosciences*, **179**: 21-55.

Twilley RR, Rovai AS, Riul P. 2018. Coastal morphology explains global blue carbon distributions. *Frontiers in Ecology and the Environment*, **16**: 503-508.

Verbesselt J, Hyndman R, Newnham G, *et al*. 2010. Detecting trend and seasonal changes in satellite image time series. *Remote Sensing of Environment*, **114**: 106-115.

Verheyden A, Kairo JG, Beeckman H, *et al*. 2004. Growth rings, growth ring formation and age determination in the mangrove rhizophora mucronata. *Annals of Botany*, **94**: 59-66.

Verheyden A, Ridder FD, Schmitz N, *et al*. 2005. High-resolution time series of vessel density in Kenyan mangrove trees reveal a link with climate. *New Phytologist*, **167**: 425-435.

Walcker R, Gandois L, Proisy C, *et al*. 2018. Control of "blue carbon" storage by mangrove ageing: Evidence from a 66-year chronosequence in French Guiana. *Global Change Biology*, **24**: 2325-2338.

Wang L, Jia M, Yin D, *et al*. 2019. A review of remote sensing for mangrove forests: 1956-2018. *Remote Sensing of Environment*, **231**: 111223.

Waramit N, Romkaew J, Prathumyot W, *et al*. 2023. Effect of physiographic type and harvesting age on biomass yield, chemical composition, and carbon sequestration of mangrove plantations for biofuel feedstock production. *Industrial Crops and Products*, **200**: 116812.

Warfield AD, Leon JX. 2019. Estimating mangrove forest volume using terrestrial laser scanning and UAV-derived structure-from-motion. *Drones*, **3**: 32.

Xie Y, Rui X, Zou Y, *et al*. 2024. Mangrove monitoring and extraction based on multi-source remote sensing data: A deep learning method based on SAR and optical image fusion. *Acta Oceanologica Sinica*, **43**: 110-121

Xiong Y, Liao B, Proffitt E, *et al*. 2018. Soil carbon storage in mangroves is primarily controlled by soil properties: A study at Dongzhai Bay, China. *Science of the Total Environment*, **619-620**: 1226-1235.

Xu H. 2006. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. *International Journal of Remote Sensing*, **27**: 3025-3033.

Yang G, Huang K, Sun W, *et al*. 2022. Enhanced mangrove vegetation index based on hyperspectral images for mapping mangrove. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, **189**: 236-254.

Zhang Y, Li X, Zhang R, *et al*. 2025. A robust and efficient approach to estimating the age of secondary mangrove forests employing time-series Landsat images and the CCDC model. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, **143**: 104789.

Zhou T, Shi P, Jia G, *et al*. 2015. Age-dependent forest carbon sink: Estimation via inverse modeling. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, **120**: 2473-2492.

Zhu J, Yan B. 2022a. Blue carbon sink function and carbon neutrality potential of mangroves. *Science of the Total Environment*, **822**: 153438.

Zhu Z, Huang M, Zhou Z, *et al*. 2022b. Stronger conservation promotes mangrove biomass accumulation: Insights from spatially explicit assessments using UAV and Landsat data. *Remote Sensing in Ecology and Conservation*, **8**: 656-669.

Zhu Z, Woodcock C. 2014. Continuous change detection and classification of land cover using all available Landsat data. *Remote Sensing of Environment*, **144**: 152-171.

作者简介 李诗华,男,1992年生,讲师,主要研究方向为湿地生态学。E-mail: ecoshihua@163.com

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net